



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

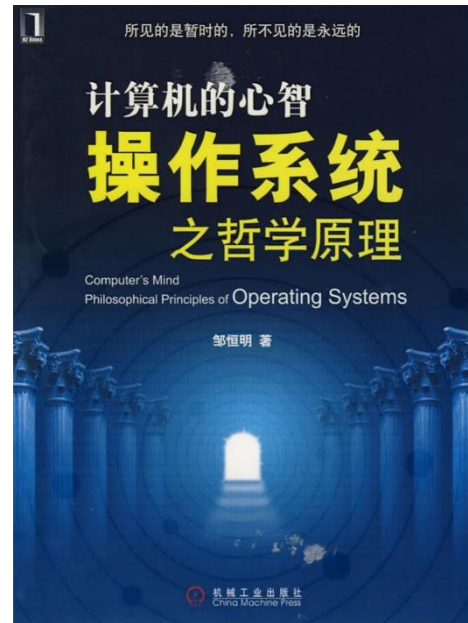
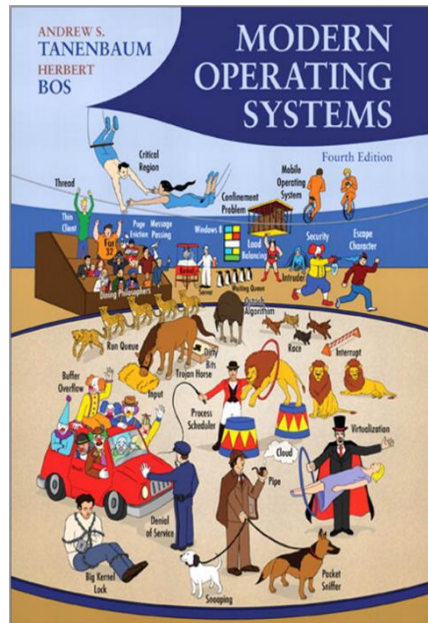
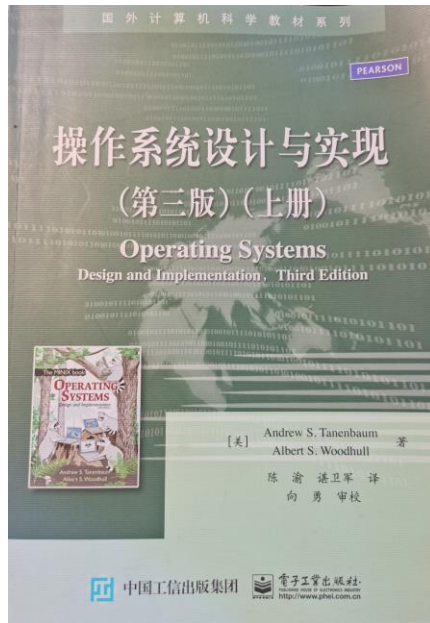
操作系统

张玮桐 人工智能学院

wtzhang_1@xidian.edu.cn

18292880819

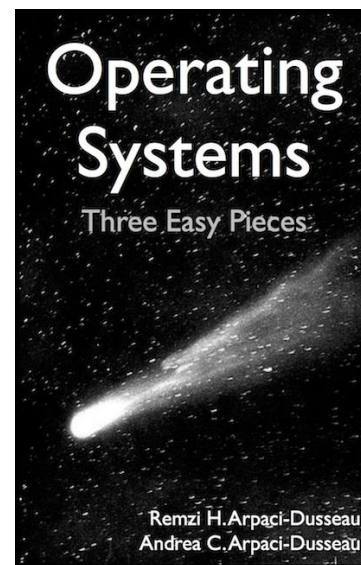
教材参考



学习资料链接参考

- <https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/>

Operating Systems: Three Easy Pieces (虚拟化、并发、持久性)



- <https://pdos.csail.mit.edu/6.828/2024/xv6.html>
- <https://th0ar.gitbooks.io/xv6-chinese/content/content/chapter0.html> (中文文档)

Xv6：简化版Unix教学系统



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

《操作系统》

第1讲 操作系统概述

Overview of Operating Systems

人工智能学院

Contents

- ◆ **Course Overview**
- ◆ **OS Overview**

Course Overview

◆ **What** do you learn from this course?

- **Basic Concepts** (基本概念)
- **Main Functions** (主要功能)
- **Working Mechanism & Implementation** (工作机制与实现)

◆ **Meaning?**

- **Find a Good job**
- **Improve yourself**

基本概念

- | | | | |
|----------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 1. 中断 | 11. 管道 | 21. 当前目录 | 31. 虚存 |
| 2. 进程控制块(PCB) | 12. 中断接收 | 22. 快表 | 32. 磁盘调度 |
| 3. 虚时钟 | 13. 恢复现场 | 23. 作业调度 | 33. 缓冲技术 |
| 4. 段式管理 | 14. 页式管理 | 24. 原语 | 34. 进程调度 |
| 5. 文件控制块(FCB) | 15. 作业步 | 25. 中断屏蔽 | 35. 虚设备 |
| 6. 对换(SWAPPING) | 16. 字符流文件 | 26. 地址映射 | 36. 死锁预防 |
| 7. 系统调用 | 17. 通道 | 27. 文件目录 | 37. 文件目录 |
| 8. 绝对路径名 | 18. 页面淘汰 | 28. 死锁避免 | 38. 交换技术 |
| 9. 特别文件 | 19. 多道程序设计 | 29. 作业控制块 | 39. 互斥区 |
| 10. 虚设备技术 | 20. 死锁 | 30. CPU状态 | |

Course Overview

■ 操作系统课程在计算机科学体系中占据核心地位

★ 计算机系统基本原理理解

- 软硬件桥梁作用
- 系统思维

★ 核心技能提升

- 编程能力进阶
- 性能优化基础

★ 职业发展

- 高薪岗位
- 技术竞争力

★ 考研深造

- 考研核心科目
- 研究生科研基础

Course Overview

人工智能学院关于调整2026年硕士研究生招生考试初试专业课科目的通知

【来源： | 发布日期：2025-05-14】

为适应学科发展及研究生人才选拔需求，经研究，我院拟对2026年硕士研究生招生考试初试专业课科目进行调整。具体如下：

1. 专业代码及名称：

081200计算机科学与技术

140500智能科学与技术

原初试专业课科目：821 电路、信号与系统、833 计算机专业基础综合

调整后初试专业课科目：408计算机学科专业基础

2. 专业代码及名称：

085404计算机技术

原初试专业课科目：834 数据结构、计算机组成原理

调整后初试专业课科目：408计算机学科专业基础

3. 专业代码及名称：

085410人工智能

原初试专业课科目：821 电路、信号与系统

调整后初试专业课科目：408计算机学科专业基础

408 计算机学科专业基础

数据结构

计算机组成原理

操作系统

计算机网络

人工智能学院

2025年5月14日

Course Overview

◆ How to study this Course?

★ 基础概念

- 理解进程/线程、内存管理、文件系统、I/O 等核心概念
- 掌握基本的系统调用 (如 `fork()`, `mmap()`, `open()`)

★ 深入原理

- 结合 Linux 源码 (如 `task_struct`、`ext4` 文件系统) 分析实现细节
- 理解调度算法 (CFS)、页面置换 (LRU)、同步机制 (信号量、锁)

★ 动手实践

- 实现简化版 OS (如 MIT xv6、清华 uCore)
- 研究 Linux 内核模块 (如内存管理、进程调度)

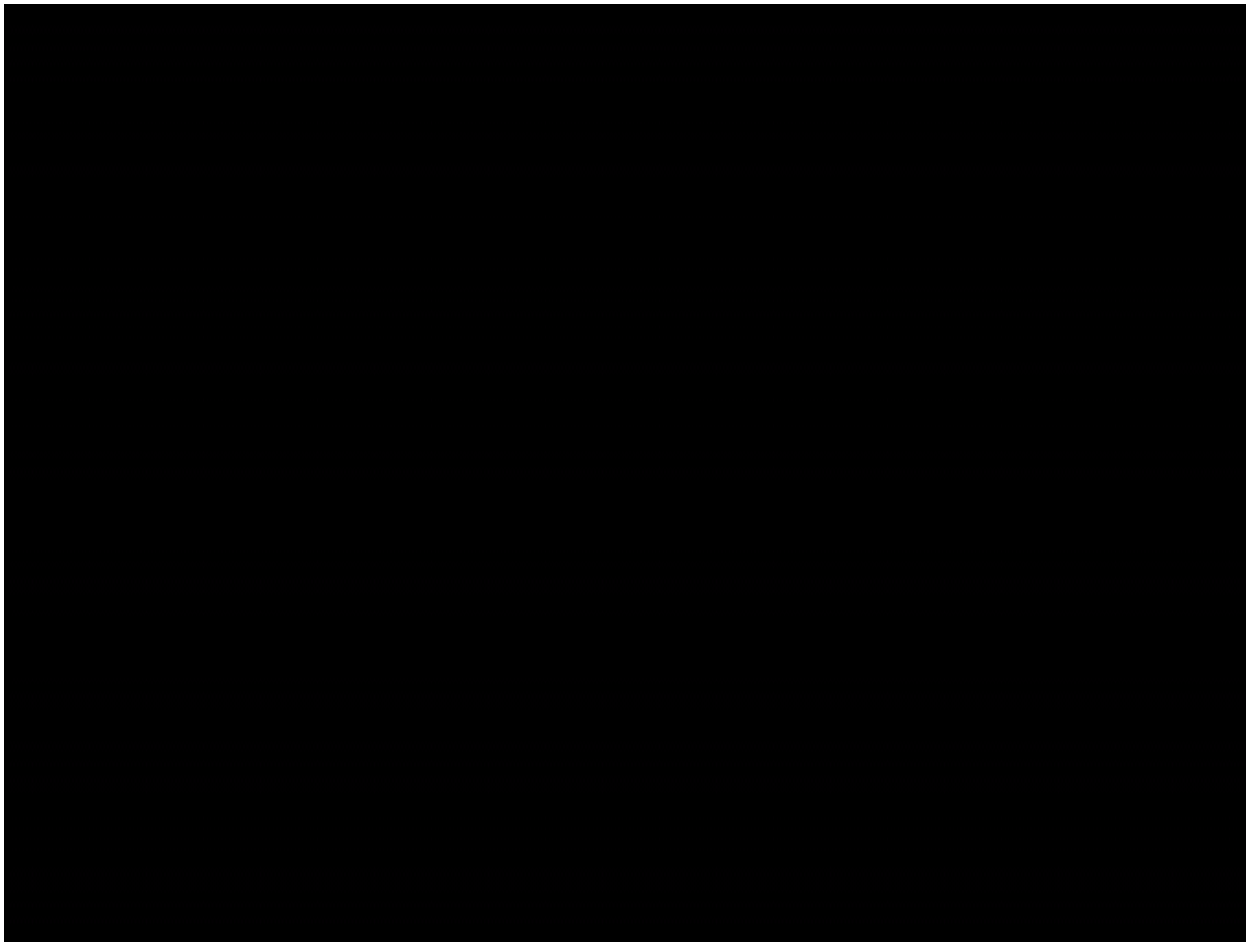


Course Overview

◆ Course organization

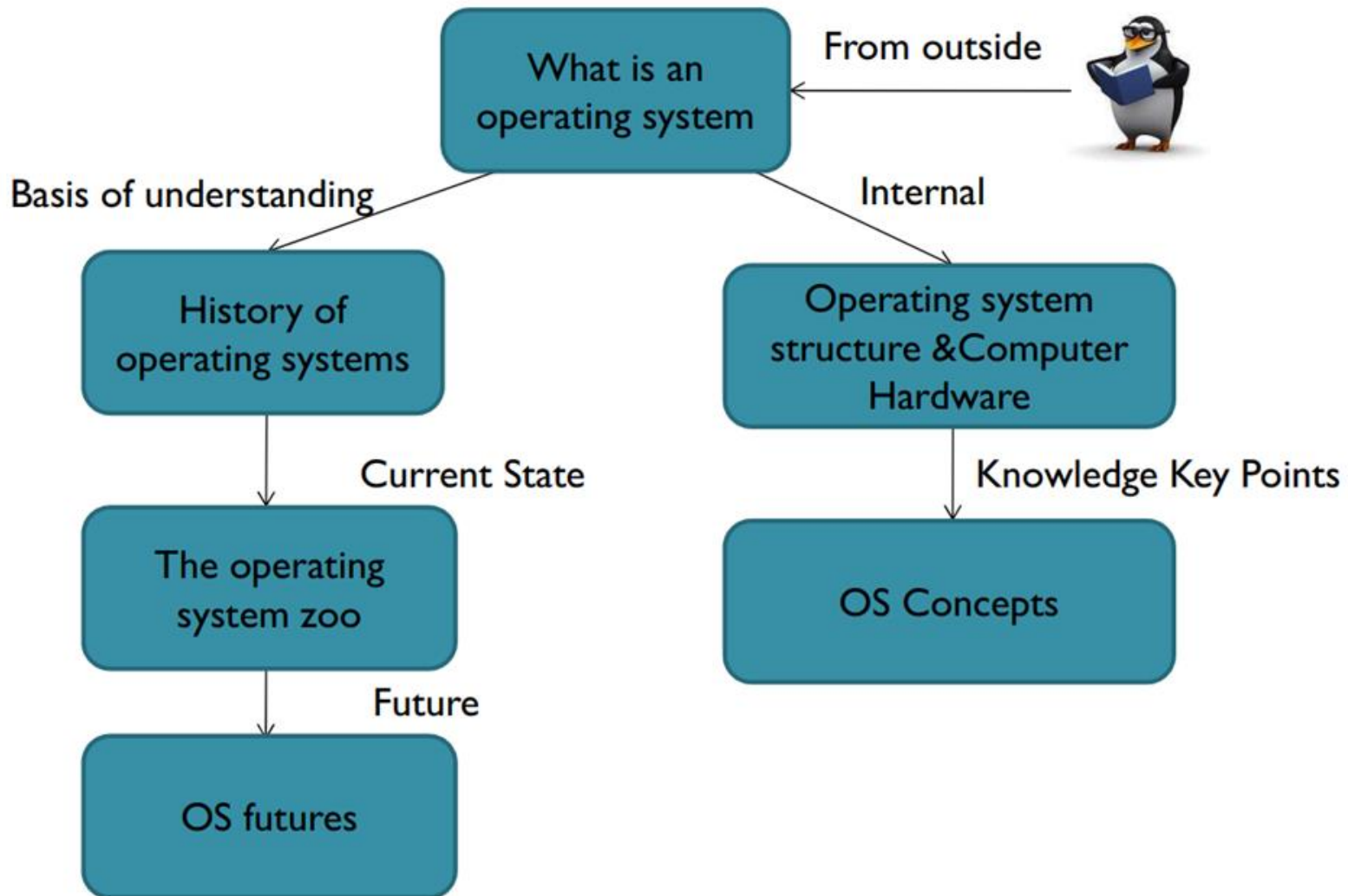
- 操作系统概述
- 进程管理、调度
- 进程间相互作用、进程通信
- 死锁
- 存储管理
- 文件系统
- IO与设备管理
- 信息安全
- ...
- 平时成绩 (15%)
- 项目实践 (35%)
- 期末 (50%)

历代Windows系统开机画面和声音



OS Overview

Tips



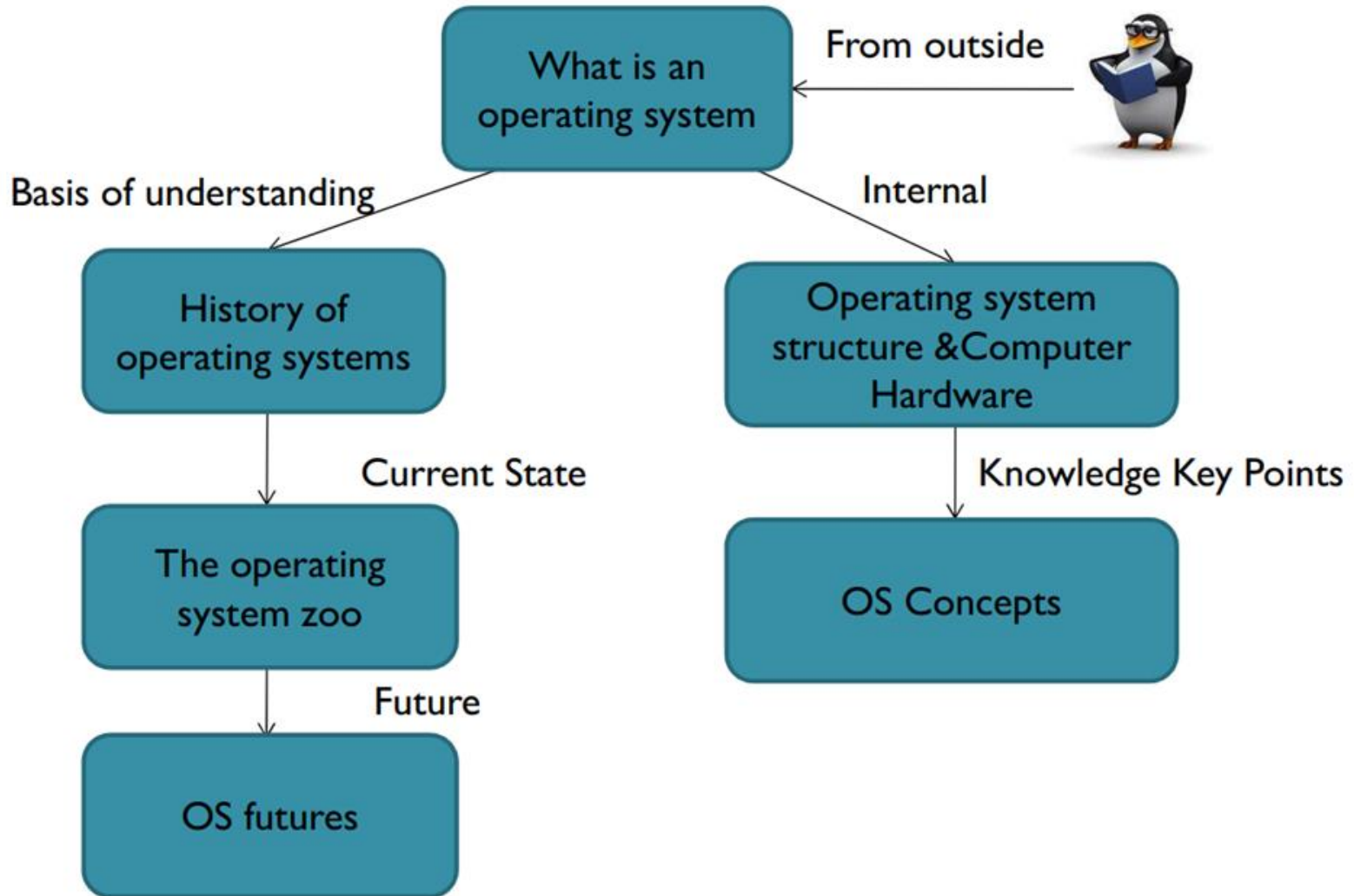
OS Overview

◆ The Operating System zoo

类型	主要特点与目标	典型代表	主要应用场景
桌面操作系统	强调图形用户界面 (GUI) 友好性; 支持丰富的通用应用软件和外设	Windows (用户量最大) macOS (苹果生态) Linux (如Ubuntu, 开源)	个人电脑、笔记本电脑、工作站
服务器操作系统	强调稳定性、安全性、高性能和网络功能; 支持多用户并发访问	Linux发行版 (主流选择) Windows Server (易管理) UNIX (如AIX, 高可靠)	Web服务器、数据库服务器、云平台、企业应用后台
移动操作系统	针对触控交互优化; 严格的功耗管理; 以应用商店 (生态) 为核心	Android (开源, 市场份额大) iOS (封闭生态, 流畅安全)	智能手机、平板电脑、其他智能移动设备
嵌入式操作系统	资源占用极小; 高可靠性、实时性; 专为特定任务设计	嵌入式Linux (智能设备) FreeRTOS (轻量开源) VxWorks (工业级)	路由器、智能家电、汽车电子、工业控制器、医疗器械
实时操作系统 (RTOS)	保证在确定时间内响应事件, 分硬实时和软实时	VxWorks (高性能) FreeRTOS (轻量) QNX (车载系统)	航空航天、汽车ABS/安全气囊、机器人控制、工业自动化

OS Overview

Tips



OS Overview

What is an operating system?

“仁者见仁，智者见智”

For Application Programmers (应用程序员视角)

API More Powerful More Better

(Application Programming Interface, 应用程序编程接口)

It is an Extended Machine (扩展的机器)

- Hides the messy details which must be performed
- Presents user with a virtual machine, easier to use

For OS Kernel Developers (内核开发者视角)

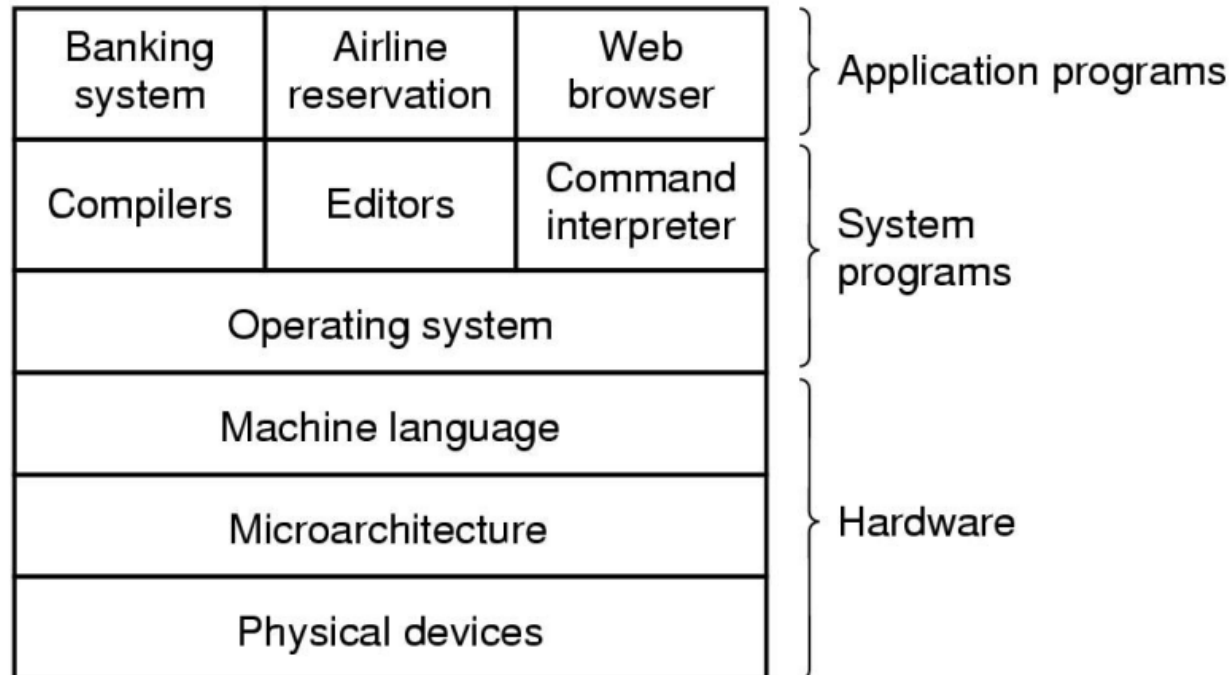
Coordinate Usage (协调资源使用)

It is a resource manager (资源管理者)

- Each program gets time with the resource
- Each program gets space on the resource

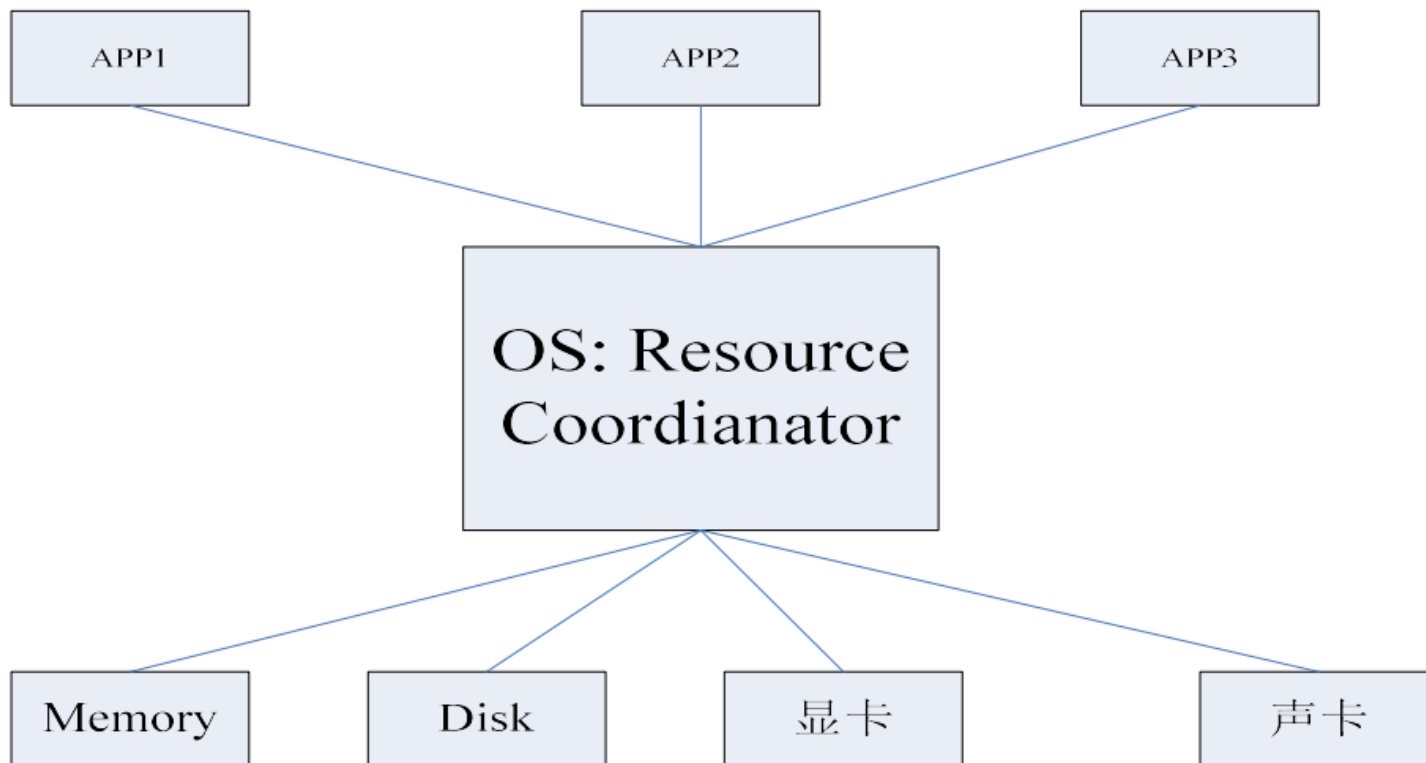
What is an operating system

- Extended Machine View



What is an operating system

- Resource Manager View



OS Overview

什么是操作系统?

★ 用户角度:

服务提供者

- 操作系统是用户使用计算机的**界面**。提供用户与计算机硬件之间的**接口**，一般可以分为三种：**命令方式、系统调用、图形界面**。

★ 软件角度:

基础平台

- 操作系统是**程序**和**数据结构**的**集合**，是由大量极其复杂的系统程序和众多的数据结构集成的，直接和硬件相邻。



★ 系统观点:

资源管家

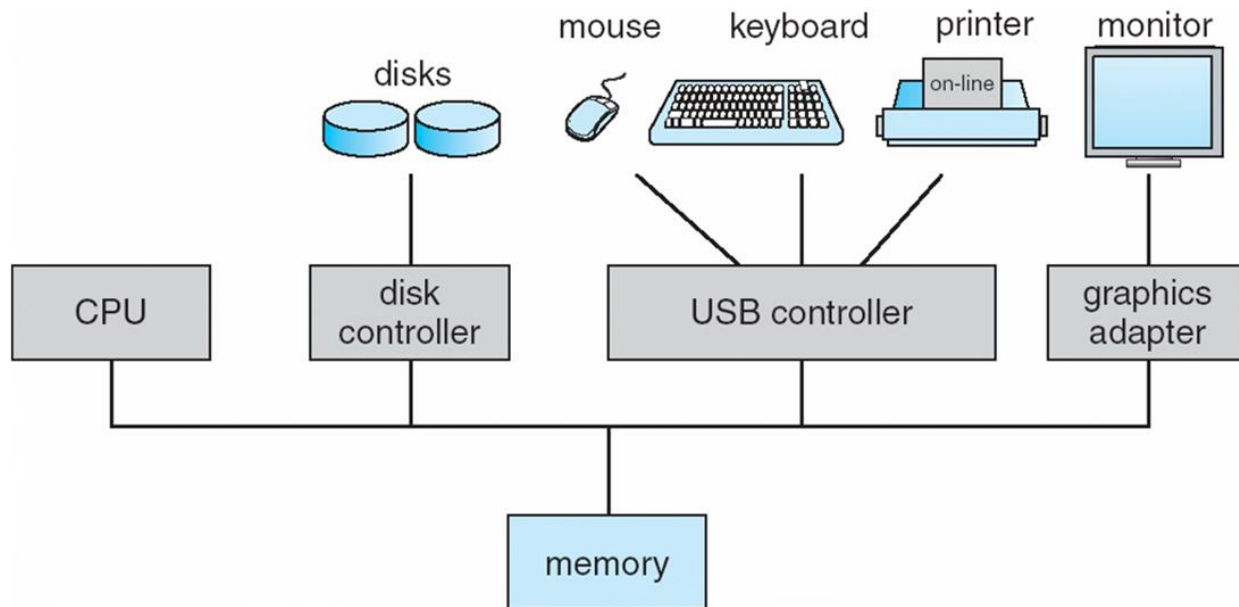
- 操作系统是计算机的**资源管理者**，这些资源包括硬件和软件。操作系统向用户提供了**高级而调用简单的服务**，掩盖了绝大部分硬件设备复杂的特性和差异，使得用户可以**免除大量的乏味的杂务**，而把精力集中在自己所要处理的任务上。

OS Overview

什么是操作系统?

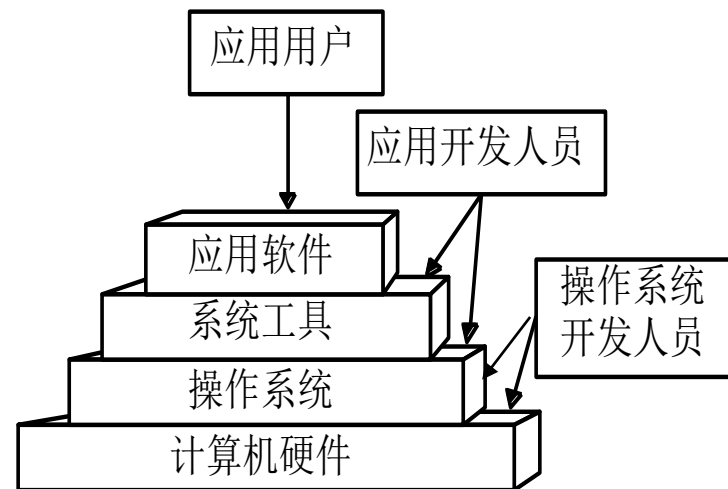
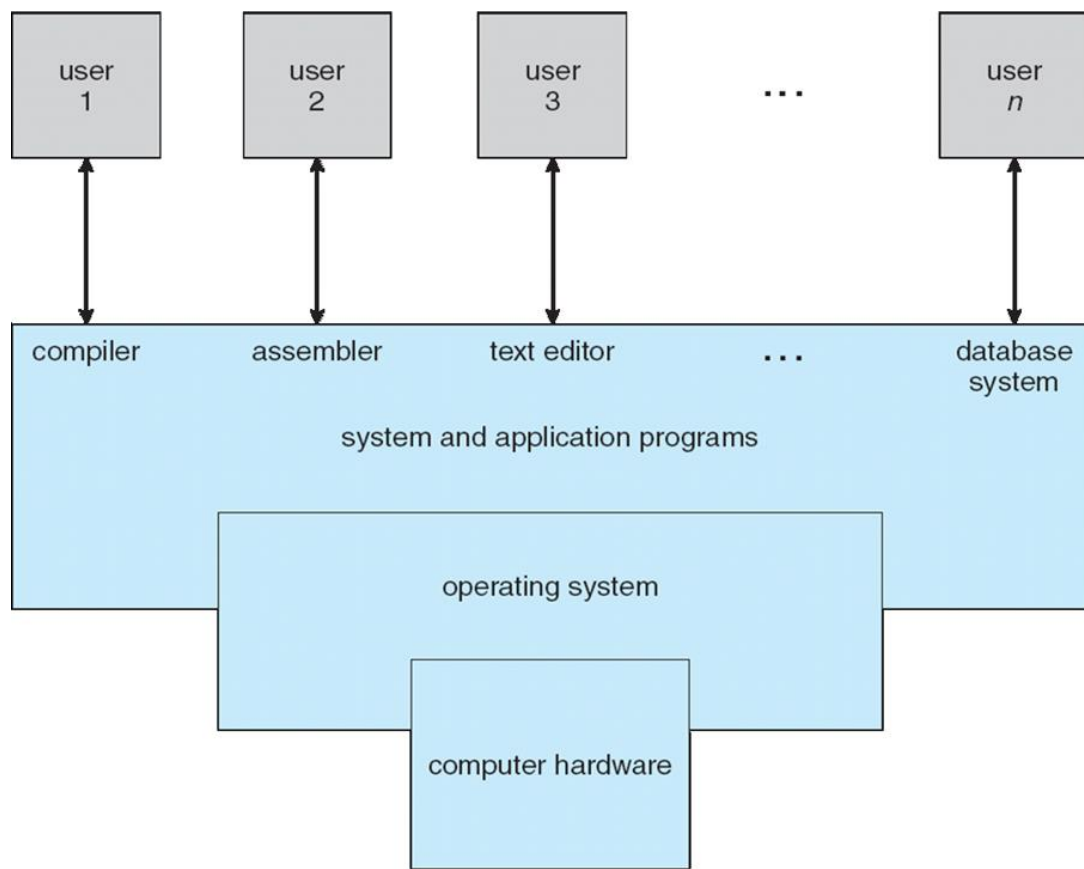
★教材中的定义

- 操作系统是**控制和管理**计算机硬件和软件资源、合理地**组织和管理**计算机的**工作流程**以**方便用户使用的程序的集合**
- 操作系统使得**用户能够灵活、方便、有效地使用计算机**，使整个计算机系统能**高效地运行**，从而在计算机与用户之间起到**接口**的作用



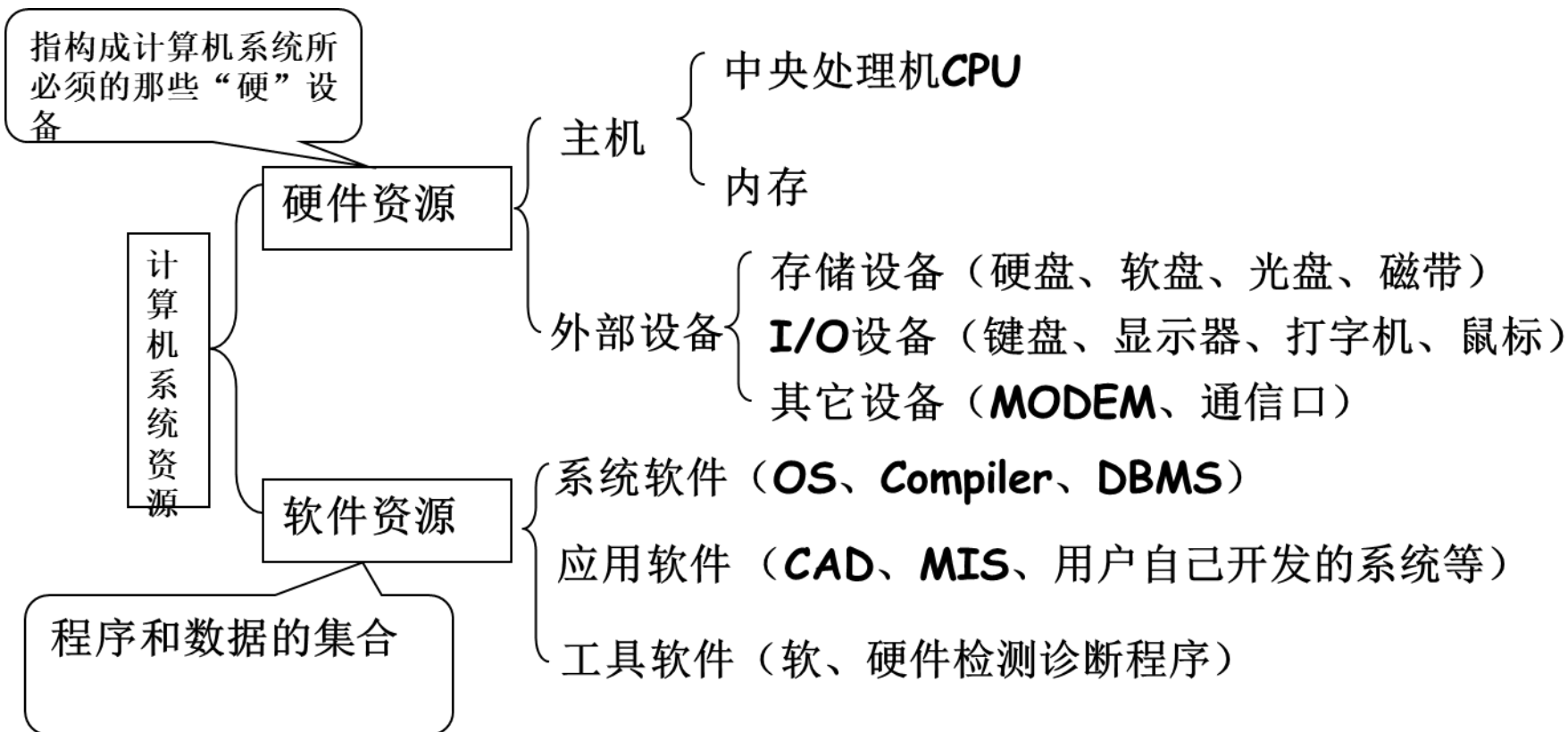
OS Overview

什么是操作系统？



★ 操作系统是硬件之上的第一层软件，是对硬件的首次扩充，又是其他软件运行的基础

什么是操作系统?



什么是操作系统?

- **Operating System:**操作系统?
- **Operating Surgeon:**主刀大夫,掌控整个手术过程
- **Operating Person:**操刀手,掌控事情的人
- **Operating System:**掌控局势的一种系统,计算机中的一切均由其掌控
 - 管理计算机中的资源
 - 保证资源的公平使用
 - 防止对计算机资源的非法使用
 - 保证操作系统自身正常运转

什么是操作系统？

- A program that acts as an intermediary between a user of a computer and the computer hardware.

在计算机用户和计算机硬件之间起媒介作用的一种程序。

- Provide an environment for users to execute programs
- make solving user problems easier

什么是操作系统？

1. 魔法师角色

- 把计算机变得更加方便使用、功能更加强大
- 设备管理——方便用户
- 进程抽象——虚拟CPU
- 虚拟内存——少变成多

2. 管理者角色

- 资源管理：原则是有效和公平
- 鲁棒性管理：确保OS自身的正常运作
- 安全性管理：防止非法操作和入侵

OS Overview

什么是操作系统?

OS is a resource allocator

(操作系统是**资源分配器**)

- **管理对象**: 硬件、软件
- **管理内容**: 资源的当前状态 (数量和使用情况)、资源的分配、回收和访问操作, 相应管理策略 (包括用户权限)

管理类型	功能说明
处理器管理	分配和控制处理器
存储器管理	主要负责内存的分配与回收
I/O 设备管理	负责 I/O 设备的分配与操纵
文件管理	负责文件的存取、共享和保护

OS Overview

什么是操作系统?

- OS is a **control program**
 - Controls execution of programs to prevent errors and improper use of the computer

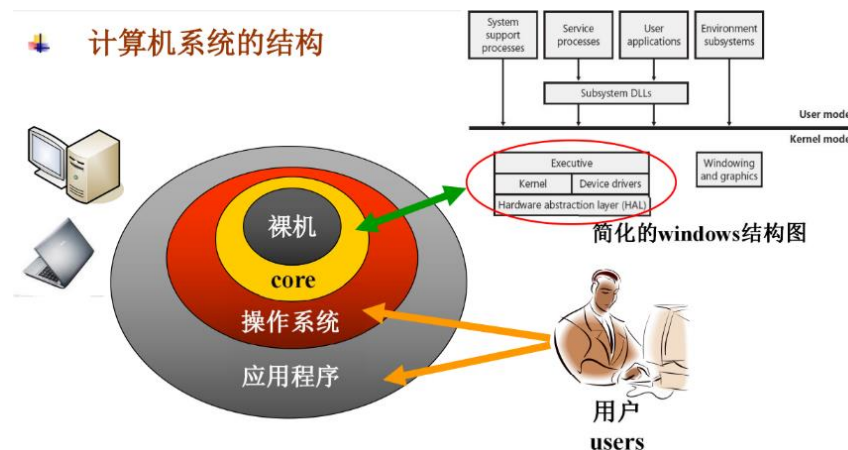
操作系统是一个控制程序

- 控制程序的执行，以防止计算机的错误和不当使用

OS Overview

为什么需要操作系统?

- Operating system goals
 - Execute user programs and make solving user problems easier
 - Make the computer system **convenient** to use
 - Use the computer hardware in an **efficient** manner



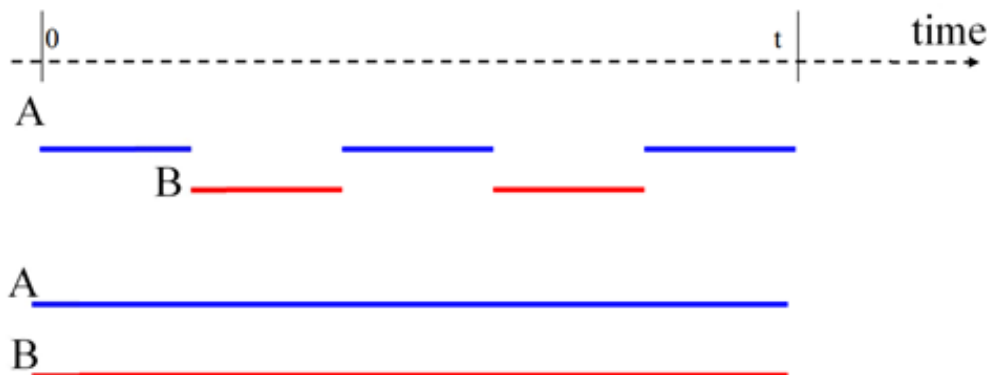
引入操作系统的目标

- **方便**: 提供一个用户与计算机硬件之间的接口, 使计算机更易于操作;
- **有效**: 以有效的方式使用计算机软硬件资源;
- **改善性能**: 合理的组织计算机系统的工作流程, 以改善系统性能;
- **提供扩展能力**: 支持可扩展的体系结构, 可以方便的引进新的功能, 支持可移植性和互操作性。

OS Overview

现代操作系统的特征

1. 并发 (concurrency)
2. 共享 (sharing)
3. 虚拟 (virtual)
4. 不确定性 (uncertainty)



★ 并发 (concurrency)

- 两个或多个事件在**同一时间间隔**内交替发生（单处理器情况下宏观上看似并发，微观上分时交替执行）
- **OS是一个并发系统**，要完成各进程间的并发、系统与应用间的并发过程的管理
- **程序的静态表现形式是可执行文件**，其在**运行时的动态表现形式**称为**进程**（或任务）；**并发**是指系统中同时存在多个可执行的活动单元，这些单元可以是进程，也可以是线程或其他调度单位

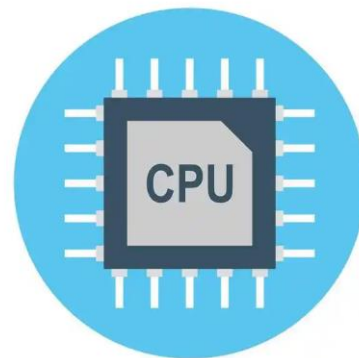
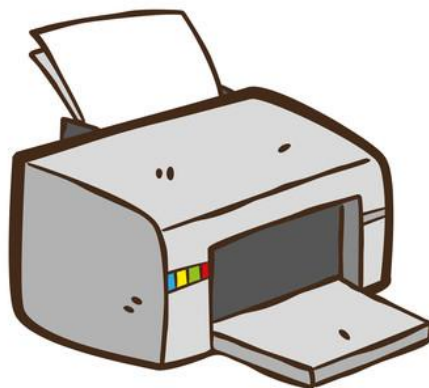
★ 并行 (Parallelism)

- 两个或多个事件在同一时刻真正同时发生（需多核/多处理器支持）

OS Overview

现代操作系统的特征

1. 并发 (concurrency)
2. 共享 (sharing)
3. 虚拟 (virtual)
4. 不确定性 (uncertainty)



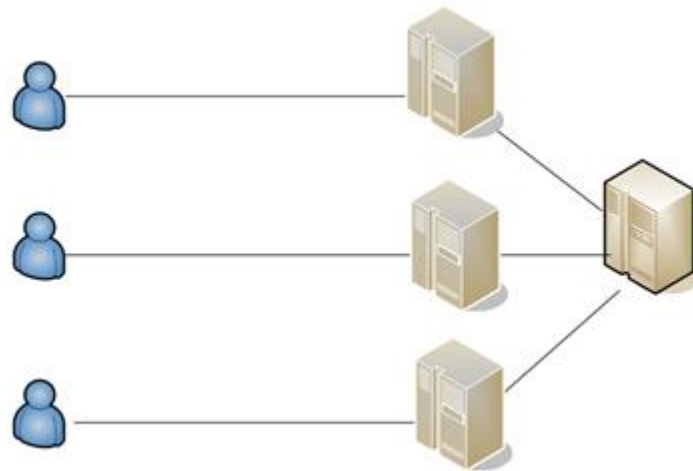
★ 共享 (sharing)

- 系统中有限的资源不再为某个用户独占，而是可供多个用户共享。多个进程共享有限的计算机系统资源，OS要对系统资源进行合理分配和使用，**共享的方式**：
 - ① **互斥共享**：资源分配后到释放前，不能被其他进程所用（一段时间内某一资源只允许一个用户使用，当使用完后，其他用户才能使用），例如：打印机、音频设备
 - ② **非互斥共享**（同时访问）：一个资源在一段时间内可以供多个用户“同时”使用。依旧是宏观上的并行，微观上的串行。例如：CPU，内存等

OS Overview

现代操作系统的特征

1. 并发 (concurrency)
2. 共享 (sharing)
3. 虚拟 (virtual)
4. 不确定性 (uncertainty)



★ 虚拟(virtual)

- 一个**物理实体****映射**为若干个对应的**逻辑实体**——分时或分空间，（虚拟化是OS管理系统资源的重要手段，可提高资源利用率）
- **CPU**：每个用户（进程）拥有"专属CPU"（虚处理机）
- **内存**：每个进程独占一个地址空间，程序以为自己拥有连续大内存
- **存储器**：每个进程都占有自己的地址空间（指令 + 数据 + 堆栈），"虚拟存储器"
- **显示设备**：多窗口或虚拟终端 (Virtual terminal)

OS Overview

现代操作系统的特征

1. 并发 (concurrency)
2. 共享 (sharing)
3. 虚拟 (virtual)
4. 不确定性 (uncertainty)



★ 不确定性 (uncertainty)

- 操作系统的**不确定性**也称为**异步性** (asynchronism) , 指在多道程序的并发执行环境下, 程序的**开始时间**、**执行顺序**和**执行时间**是不确定的 (不可准确预知)
- **确定性原则**: 在相同的环境下, 无论程序执行的**顺序如何**、**何时开始执行**、**执行多久**, 只要输入相同, 则结果总是相同的

为什么需要接受不确定性?

现代操作系统的特征——为什么需要接受不确定性？

特性	不确定性（异步性）	确定性
作用对象	执行过程（调度顺序、时间分配）	程序逻辑（输入→输出关系）
必要性	提高资源利用率，增强系统灵活性	保证程序正确性，维持系统可靠性
技术实现	多任务调度、中断处理	同步机制（锁、原子操作）
用户感知	程序响应速度波动，后台任务执行不透明	相同操作永远得到相同结果

现代操作系统的特征——为什么需要接受不确定性？

- ① **资源高效利用的必然选择**：若强制所有程序按固定顺序执行(完全确定性)，CPU会在等待I/O操作(如读写硬盘)时闲置，利用率暴跌
- ② **应对真实世界的随机事件**：用户输入、硬件中断（如USB插入）、网络请求等事件无法预知发生时间。操作系统必须动态响应，不能僵化地按预定顺序处理
- ③ **多核并发的底层需求**：现代多核CPU中，指令执行顺序受缓存一致性、总线仲裁等影响，天生具有不确定性。操作系统需管理这种硬件级不确定性，而非对抗它

守正创新

拥抱变化、动态适应，坚守原则、不失根本

OS Overview

操作系统发展历程 History of OS

The Operating System Zoo



OS Overview

操作系统发展历程 History of OS

1. 早期阶段 (1950s-1960s)

批处理系统：早期计算机一次只能运行一个程序（如IBM的OS/360）

MS-DOS (1981)：微软推出的单用户、命令行操作系统，主导PC早期市场

2. 多任务与图形化时代 (1970s-1990s)

Unix (1969)：贝尔实验室开发，支持多用户、多任务，成为现代OS的基石

Mac OS (1984)：苹果推出首个商用图形界面（GUI）操作系统，引领交互革命

OS/2 Warp (1994)：IBM与微软合作开发，支持多线程，但最终被Windows取代

3. 现代操作系统 (1990s-至今)

Windows (1985-)：微软凭借Windows 95/XP等成为桌面OS霸主，后发展Windows 10/11

Linux (1991-)：开源操作系统，衍生出Ubuntu等发行版，主导服务器和嵌入式领域

macOS (2001-)：苹果基于Unix开发，融合稳定性和美观设计

移动OS (2000s-)：如BlackBerry OS（商务）、iOS/Android（消费级），重塑移动生态

4. 趋势与未来

云操作系统：如AWS、Azure提供的虚拟化平台

物联网OS：轻量级系统（如FreeRTOS）赋能智能设备

AI 融合：操作系统开始集成AI调度（如Windows 11的AI助手）

三选一：

1. 调研：当前操作系统研究的前沿问题和技术现状
2. 调研：既有OS的发展脉络
3. 调研：计算机发展中的关键人物